מבחן תרגול בסגנון מה"ט - שאלון 99913

משוואות ומערכות משוואות • שינוי נושא הנוסחה

רמת קושי: שאלות בסגנון בחינות מה"ט — הרמה הגבוהה ביותר

שם התלמיד/ה: _____

תעודת זהות: _____ כיתה/קבוצה: _____

תאריך: ____ / ____ / _____

משך המבחן: שעתיים — 120 דקות

סה"כ: 100 נקודות

הוראות: ענו על כל השאלות. יש להציג דרך פתרון מלאה ומסודרת.
בסעיפים שבהם מצוין "ללא מחשבון" — אין להשתמש במחשבון. בשאר הסעיפים מותר מחשבון מדעי.
שימו לב לניקוד המדויק של כל סעיף. אין קשר בין שאלות, אלא אם צוין במפורש.
פרקים נכללים: משוואות ומערכות משוואות; שינוי נושא הנוסחה.
המבחן אינו כולל כפל מקוצר או פירוק טרינום.
המבחן כולל ארבע שאלות, כל אחת עשרים וחמש נקודות. יש לענות על כולן.
פתרו במספרים ממשיים. יש לציין תחום הצבה כאשר נעלם מופיע במכנה.
השתמשו בערך פאי שבמחשבון. אין לעגל תוצאות ביניים.
בתשובות עשרוניות השאירו שתי ספרות אחרי הנקודה ועגלו לפי הספרה השלישית.
אפשר להמשיך את הפתרון בדפים נוספים ולציין את מספר השאלה והסעיף.

נוסחאות רלוונטיות למבחן — מתוך דף הנוסחאות של מה"ט

נוסחת השורשים מיועדת למשוואה ריבועית שמקדם הריבוע בה אינו אפס

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

שאלה 1 —25 נקודות — משוואות, תחום הצבה ובדיקת פתרונות

א. 7 נק' — פתרו את המשוואה ובדקו בהצבה.

$$\frac{3x-2}{4} - \frac{x+1}{6} = \frac{x-5}{3} + 2$$

ב. 10 נק' — קבעו תחום הצבה, פתרו ובדקו בהצבה.

$$\frac{2x+1}{x-2} = 3 + \frac{7}{2(x-2)}$$

ג. 8 נק' — פתרו באמצעות נוסחת השורשים ועגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

$$3x^2 - 2(x+1) = 12x - 7$$

שאלה 2 —25 נקודות — מערכות משוואות ומספר הפתרונות

א. 9 נק' — פתרו את המערכת ובדקו את הפתרון בשתי המשוואות.

$$6-2(4x-3y)=26$$

$$\frac{x+2y}{3}=1$$

ב. 12 נק' — מצאו את כל פתרונות המערכת ובדקו כל זוג בהצבה.

$$y=x^2-3x-4$$

$$2x-y=4$$

ג. 4 נק' — קבעו את קבוצת הפתרונות של כל משוואה ונמקו.

$$\text{I}: \quad 2(3x-1)-4=6(x-1)$$

$$\text{II}: \quad 2(3x-1)-4=6x-5$$

שאלה 3 —25 נקודות — שינוי נושא נוסחה ושברים

א. 9 נק' — בטאו את גובה התיבה באמצעות שטח הפנים ושאר הממדים.
נתונה נוסחת שטח הפנים של תיבה. כל הממדים חיוביים.

$$S = 2(LW + LH + WH)$$

האותיות מסמנות בהתאמה אורך, רוחב וגובה; שטח הפנים נמדד בסמ"ר.

$$L \text{ [cm]}, \quad W \text{ [cm]}, \quad H \text{ [cm]}$$

ב. 7 נק' — חשבו את גובה התיבה ועגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.
הציבו בנוסחה שבודדתם בסעיף הקודם את הנתונים הבאים:

$$L = 6.5 \text{ cm}, \quad W = 4.5 \text{ cm}, \quad S = \left(58.5 + 22\sqrt{18}\right) \text{ cm}^2$$

ציינו יחידות בתשובתכם.

ג. 9 נק' — בטאו את מחיר היחידה כנושא הנוסחה, ואז חשבו אותו.
נתונה נוסחה לחישוב נקודת איזון. כל הגדלים חיוביים והמחיר גדול מהעלות.

$$PQ = \frac{F}{1 - \frac{V}{P}}, \qquad P > V$$

הסימונים להלן: מחיר ליחידה, עלות ליחידה, כמות והוצאות קבועות, בהתאמה.

$$P, \quad V, \quad Q, \quad F$$

הסכומים בש"ח והכמות ביחידות.
לצורך החישוב המספרי נתון:

$$Q = 120, \quad V = 18, \quad F = 8640$$

שאלה 4 — 25 נקודות — שינוי נושא נוסחה עם חזקות ושורשים

א. 9 נק' — בטאו את אורך המטוטלת וחשבו אותו לפי הנתונים.
תקופת תנודה של מטוטלת נתונה בנוסחה הבאה. כל הגדלים חיוביים.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

התקופה בשניות, האורך במטרים ותאוצת הכובד במטר לשנייה בריבוע.

$$T = \sqrt{3}\ \text{s}, \quad g = 9.8\ \text{m/s}^2$$

עגלו את האורך לשתי ספרות אחרי הנקודה.

ב. 8 נק' — בטאו את רדיוס הכדור וחשבו אותו לפי הנתון.
נפח כדור ורדיוסו החיובי מקיימים את הנוסחה:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3, \qquad V = 5000\ \text{m}^3$$

כתבו את הרדיוס במטרים ועגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

ג. 8 נק' — בטאו את רדיוס הגליל וחשבו אותו לפי הנתונים.
נפח גליל, רדיוסו וגובהו החיוביים מקיימים:

$$V = \pi r^2 h, \qquad h = 3\ \text{m}, \quad V = \sqrt{360}\ \text{m}^3$$

כתבו את הרדיוס במטרים ועגלו לשתי ספרות אחרי הנקודה.

סה"כ המבחן: 100 נקודות | בהצלחה!
25 + 25 + 25 + 25 = 100